

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação

André Luiz Veras Fernandes
Ruan Gomes Gonçalves da Silva
Victor Hugo Silva Amaral

**PROJETO EMPREENDER: SISTEMAS DE PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL I**

Munclair - Análise Estrutural de uma Luminária

São Paulo

2025

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação

André Luiz Veras Fernandes
Ruan Gomes Gonçalves da Silva
Victor Hugo Silva Amaral

**PROJETO EMPREENDER: SISTEMAS DE PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL I**

Munclair - Análise Estrutural de uma Luminária

Trabalho de disciplina Projeto Empreender: Sistemas de Produção Sustentável I apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro, como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação.

São Paulo

2025

RESUMO

O projeto aborda a simulação da luminária Saturno, desenvolvida pela empresa brasileira Munclair, reconhecida no mercado de iluminação decorativa. A proposta surgiu da necessidade de avaliar a viabilidade mecânica e estrutural do produto frente a desafios como o alto custo de produção e possíveis limitações no design. Utilizando o software SolidWorks, foi realizada a modelagem tridimensional da luminária com base em desenhos técnicos e medições reais. Posteriormente, aplicaram-se simulações estáticas considerando as propriedades reais dos materiais (como o alumínio 5052-H32) e condições de uso típicas.

PALAVRAS-CHAVE: SolidWorks; Indústria; Análise Estrutural; Resistência mecânica; Simulação;

Sumário

1. Introdução5

2. Objetivo6

3. Referencial Teorico.....7

4. Metodologia.....10

5. Desenvolvimento12

6. Resultados17

7. Conclusão24

Referencias24

Introdução

A Munclair é uma empresa brasileira fundada em 1966, especializada em iluminação decorativa e reconhecida por sua qualidade, design autoral e compromisso com a sustentabilidade. Com sede em São Paulo, a empresa se destaca no mercado nacional e internacional, participando de eventos renomados como a Semana de Design de Milão e a Casa Brasil NY.

A empresa demonstrou a luminária Saturno para os seguintes alunos pelo motivo de solucionar alguns problemas que está tendo com esta peça. O primeiro delas é o custo elevado que inviabiliza a venda do modelo. Outro exemplo seria em relação ao desenvolvimento da luminária.

Este trabalho propõe uma análise técnica da estrutura de uma luminária desenvolvida pela Munclair, com foco na avaliação de sua resistência mecânica e comportamento sob diferentes condições de uso. Por meio da modelagem e simulações realizadas no software SolidWorks, pretende-se verificar o desempenho do produto como fator de segurança, deslocamento e tensão de Von Mises além de identificar eventuais oportunidades de melhoria no projeto.

Figura 1 – Luminária Saturno



Fonte: Munclair

Objetivo:

Avaliar a estrutura de uma luminária da Munclair por meio de modelagem 3D e simulações computacionais no SolidWorks, visando compreender seu comportamento estrutural e contribuir com sugestões técnicas baseadas em resultados analíticos.

Objetivos Específicos:

- Realizar a modelagem tridimensional da luminária no SolidWorks com base em desenhos técnicos ou medições reais.
- Definir e aplicar cargas e restrições condizentes com o uso real do produto.

- Analisar os resultados das simulações de esforços mecânicos e identificar pontos de tensão crítica ou possíveis falhas.
- Propor ajustes ou melhorias no design estrutural, se necessário, com base nos resultados obtidos.

Referencial Teórico:

O desenho técnico é uma linguagem gráfica universal utilizada para representar de forma precisa e clara objetos, máquinas, estruturas e sistemas, facilitando a comunicação entre profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, design industrial e outras. O desenho técnico segue normas rigorosas que garantem a padronização e a interpretação correta dos projetos, cuja regulamentação é feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no Brasil.

O CAD, ou Projeto Auxiliado por Computador, é uma tecnologia que utiliza softwares para criar, modificar e analisar desenhos técnicos e modelos digitais. Ele substitui o desenho manual tradicional por uma ferramenta que oferece maior precisão, agilidade e facilidade para ajustes e melhorias nos projetos.

O SolidWorks é um software CAD muito popular e amplamente utilizado, especialmente na engenharia mecânica e no design industrial. Ele é uma ferramenta poderosa para modelagem 3D paramétrica, permitindo criar peças e montagens complexas com grande precisão. O software oferece uma interface intuitiva que facilita a criação, edição e visualização dos modelos em diferentes perspectivas.

As propriedades mecânicas de um material descrevem como ele responde a forças e tensões aplicadas, e são essenciais para determinar como ele se comporta durante o uso em diversas condições

A resistência à tração é a capacidade de um material de resistir a forças que tentam puxá-lo ou alongá-lo. Em outras palavras, é a força máxima que um material pode suportar antes de romper ou se esticar de forma permanente.

O limite de escoamento (ou tensão de escoamento) é a tensão mínima na qual um material começa a sofrer deformação plástica. Em outras palavras, é o ponto onde o material começa a se deformar permanentemente e não retorna à sua forma original quando a carga é retirada.

O módulo de elasticidade (ou módulo de Young) é uma medida da rigidez de um material. Ele representa a relação entre a tensão (força por unidade de área) e a deformação (mudança relativa no comprimento) em uma região onde o material ainda se comporta de maneira elástica (ou seja, volta à sua forma original depois de a carga ser retirada).

Tensão de Von Mises

A tensão de von Mises, também conhecida como tensão equivalente, é um valor de tensão que representa a combinação de tensões tridimensionais em um ponto, utilizada para prever o escoamento (ou falha) de materiais dúcteis sob qualquer condição de carga.

A tensão de von Mises é calculada a partir das três tensões principais (σ_1 , σ_2 , σ_3), que são as tensões em um ponto em direções ortogonais.

A fórmula para a tensão de von Mises é:

$$\sigma = \sqrt{[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]/2}$$

A tensão de von Mises é então comparada com a tensão de escoamento (ou limite de escoamento) do material para determinar se ele está em risco de escoar ou fraturar.

Deslocamento Total (URES)

O URES representa o deslocamento total de um ponto (ou nó) do modelo após a aplicação das cargas. Ele é calculado com base na soma vetorial dos deslocamentos em todas as direções (X, Y e Z).

Fórmula do URES:

$$URES = \sqrt{(U_x^2) + (U_y^2) + (U_z^2)}$$

Onde:

- U_x^2 = deslocamento na direção X

- U_y^2 = deslocamento na direção Y
- U_z^2 = deslocamento na direção Z

Em termos práticos, o URES mostra quanto um ponto do modelo se moveu no total, independentemente da direção. Ele é útil para identificar áreas de grande deformação, o que pode indicar flexibilidade excessiva, instabilidade, ou risco de falha funcional (mesmo que não haja falha estrutural). Mesmo que a tensão de von Mises esteja dentro do limite, um grande deslocamento resultante pode ser problemático, especialmente em peças que exigem precisão ou rigidez.

Fator de Segurança

O fator de segurança (FS) é um conceito usado em engenharia, construção e design para garantir que uma estrutura ou componente tenha uma margem de segurança suficiente para suportar as cargas ou forças que ela pode encontrar durante sua operação. Em outras palavras, ele é a razão entre a resistência máxima de um material ou estrutura e a carga, força prevista que ela vai suportar.

$$FS = \frac{\textit{Tensão de escoamento}}{\textit{Tensão máxima ou Tensão de von Mises}}$$

Tensão de escoamento: A tensão máxima que o material pode suportar antes de começar a se deformar plasticamente.

Tensão máxima ou Tensão de von Mises: A tensão calculada durante a simulação, que pode ser a tensão equivalente de von Mises ou a máxima tensão nos elementos do modelo.

Casos de Fator de Segurança:

1. $FS = 1$: Se o fator de segurança for igual a 1, significa que a estrutura ou material está projetado para suportar exatamente a carga esperada. Isso não deixa muita margem para imprevistos, como erros de cálculo ou variações nas condições reais.
2. $FS > 1$: Um fator de segurança maior que 1 indica que a estrutura foi projetada para suportar mais carga do que a carga esperada, proporcionando uma margem extra de segurança.
3. $FS < 1$: Isso indicaria que a estrutura pode ser incapaz de suportar a carga prevista, o que seria inseguro.

Metodologia

A metodologia diz respeito à utilização de métodos e procedimentos que ajudam na observação, coleta de dados e análise de resultados, com o intuito de alcançar conclusões e/ou comprovações, sendo aplicável em diversas áreas do saber. a metodologia que se melhor encaixa é a metodologia aplicada, que se refere ao uso de métodos e técnicas específicas para resolver problemas práticos e alcançar resultados concretos. Este trabalho utilizou diversas tarefas para executar o trabalho:

- **Levantamento de Dados**
Coleta de informações dimensionais e características físicas do produto, por meio de medições diretas e/ou desenhos técnicos fornecidos pela empresa.
- **Modelagem 3D**
Criação do modelo tridimensional da luminária utilizando o software SolidWorks, representando todos os elementos relevantes para análise, como suportes, estrutura principal e fixações.
- **Definição de Materiais**
Associação de materiais reais aos componentes do modelo, baseando-se nas especificações da Munclair e nas propriedades mecânicas disponíveis na biblioteca do SolidWorks.
- **Aplicação de Condições de Contorno**
Configuração de restrições e cargas representativas das situações reais de uso, como peso próprio, forças de fixação e possíveis esforços adicionais.
- **Simulação Estrutural**
Execução de simulações estáticas no SolidWorks Simulation, com análise dos seguintes parâmetros:

Tensões equivalentes de Von Mises

Deformações máximas

Fatores de segurança
- **Análise dos Resultados**

Interpretação dos resultados obtidos nas simulações para identificar regiões críticas, comportamentos estruturais relevantes e oportunidades de melhoria.

- Proposição de Melhorias

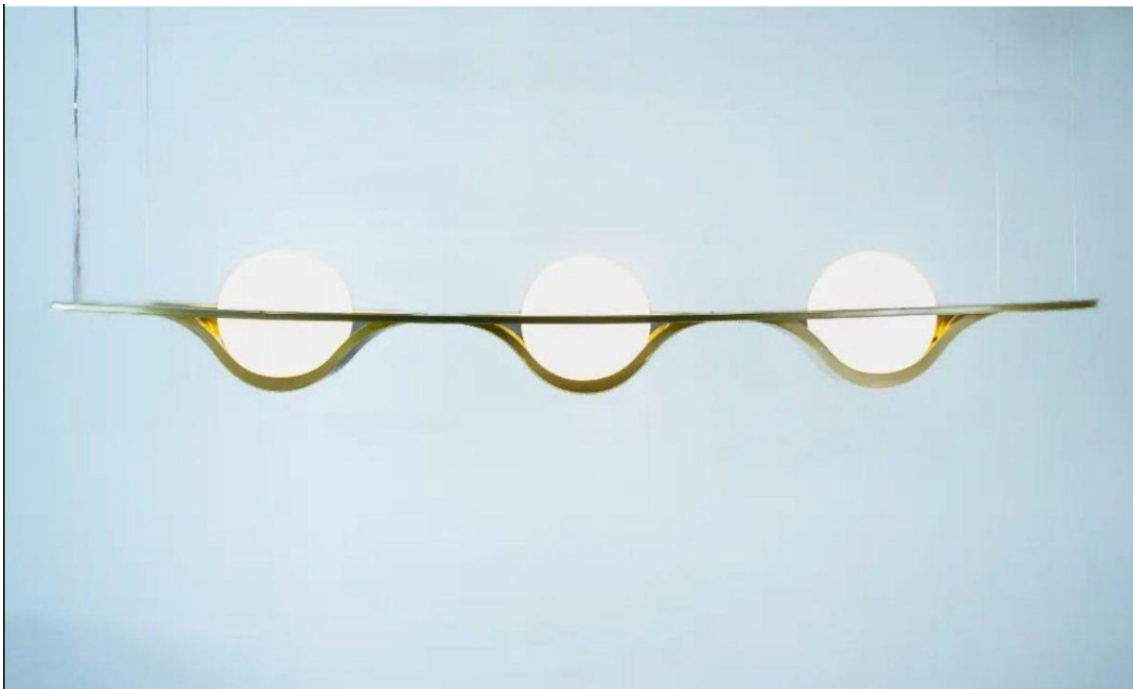
Com base nas análises, sugestão de alterações no projeto que possam aumentar a resistência estrutural, reduzir tensões críticas ou melhorar o desempenho geral do produto.

Figura 2 – Protótipo da Luminária



Fonte: Munclair

Figura 3 – Luminária com Envergadura



Fonte: Munclair

Desenvolvimento

O presente trabalho teve início com uma visita técnica à empresa Munclair, localizada na zona leste de São Paulo, onde foram obtidas informações detalhadas sobre a luminária Saturno, além da identificação dos principais desafios enfrentados na fabricação do produto, como o alto custo e a deformação da peça.

Para enfrentar esses problemas, foram adotadas três estratégias principais:

- Modelagem e Simulação 3D

A luminária foi modelada em ambiente virtual no SolidWorks com base em desenhos técnicos fornecidos pela empresa e medições reais. Essa modelagem tridimensional possibilitou a realização de simulações estruturais detalhadas, permitindo a identificação de pontos críticos de tensão e deformação, além da avaliação de possíveis falhas no projeto.

- Reestruturação do Projeto da Peça

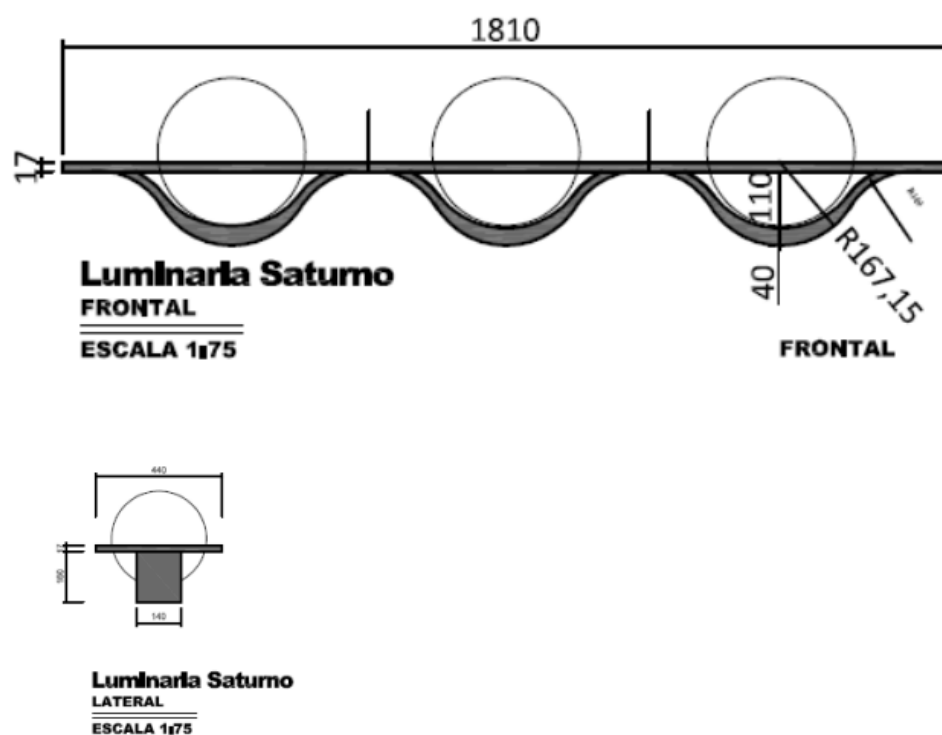
A estrutura principal foi modificada para garantir maior robustez e estabilidade. Para isso, foi criada uma peça com bordas reforçadas, capazes de suportar melhor as cargas aplicadas. Além disso, foi inserido um degrau similar a um patamar de escada, com a função de encaixar a tampa de maneira precisa tirando de exposição a parte interna da estrutura, que inclui fios e pinos.

- Redução e Simplificação do Processo de Soldagem

O projeto original possuía diversas soldas que aumentavam os custos e comprometiam a integridade da estrutura. Para mitigar esse problema, foram projetadas peças de encaixe que substituem parte das soldagens. A estrutura interna da luminária foi fixada com hastes, enquanto o conjunto da lâmpada foi estabilizado por pinos inseridos em rebaixos circulares na tampa, aproveitando a força da gravidade para a fixação da peça como um todo. Ainda que alguma soldagem permaneça necessária, sua quantidade foi significativamente reduzida.

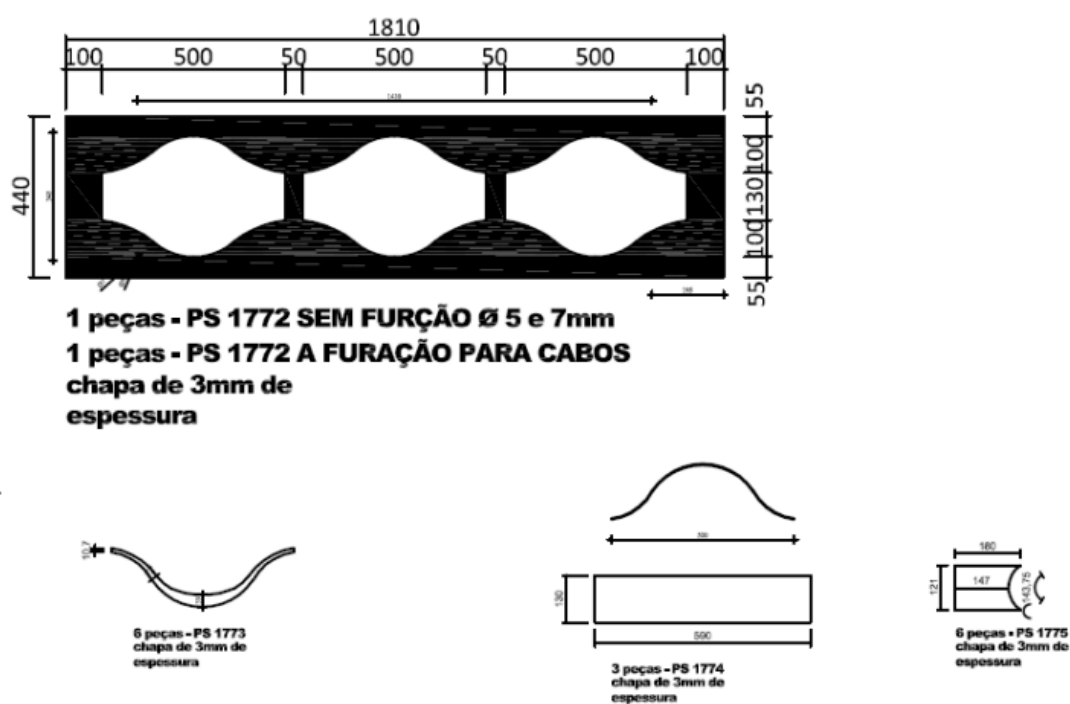
É importante destacar que, embora a parte da estrutura principal, e tampa tenha sido concebido com a intenção de ser usinado em peça única, também foram previstas opções de fabricação com partes separadas e posteriormente soldadas para a parte principal, a tampa sem os encaixes para o pino. Essa abordagem, apesar de facilitar a produção, pode não ser a mais econômica dependendo do contexto de fabricação e da escala de produção.

Figura 4 – Desenho Técnico da Luminária Saturno



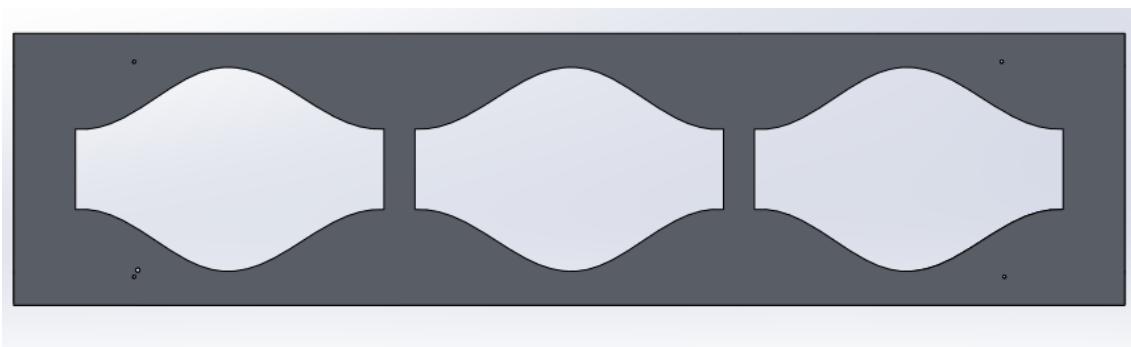
Fonte: Munclair

Figura 5 – Desenho Técnico da Luminária Saturno



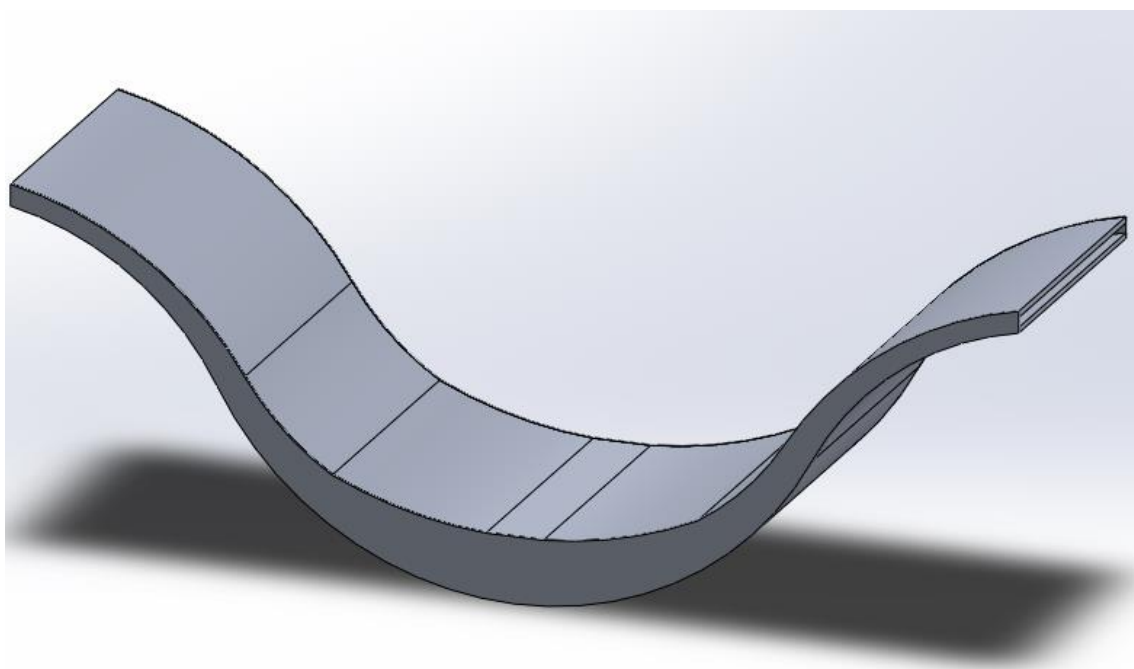
Fonte: Munclair

Figura 6 – Chapa da Luminária



Autoria Própria

Figura 7 – Parte Inferior da Luminária



Autoria Própria

O material utilizado é o Alumínio 5052-H32. O alumínio 5052 é uma liga de alumínio da série Al-Mg com resistência média, alta resistência à fadiga e boa plasticidade, e é o material antiferrugem mais amplamente utilizado.

Tabela 1 – Composição química do Alumínio 5052-H32

Composição Química					
Al	Cr	Si	Mn	Cu	Zn
96,69%	0,21%	0,14%	0,02	0,01	0,01

Figura 8 – Propriedades do Alumínio

Tipo de modelo: **Isotrópico linear elástico** ☐ Salvar tipo mod. na biblioteca

Unidades: **SI - N/m² (Pa)**

Categoria: **Ligas de alumínio**

Nome: **5052-H32**

Critério de falha predeterminado: **Tensão de Max von Mises**

Descrição:

Origem:

Sustentabilidade: **Definido**

Propriedade	Valor	Unidades
Módulo elástico	7e+10	N/m ²
Coefficiente de Poisson	0.33	N/A
Módulo de cisalhamento	2.59e+10	N/m ²
Massa específica	2680	kg/m ³
Resistência de tração	230000000	N/m ²
Resistência à compressão		N/m ²
Limite de escoamento	195000000	N/m ²
Coefficiente de expansão térmica	2.38e-05	/K
Condutividade térmica	137	W/(m·K)
Calor específico	880	J/(kg·K)
Coefficiente de amortecimento do material		N/A

Fonte: Solidworks

Resistência à tração: 230 MPa (megapascals)

Limite de escoamento: 195 Mpa

Para o alumínio 5052, o módulo de elasticidade é aproximadamente 70 GPa (gigapascals). Isso significa que o material é relativamente flexível em comparação com materiais de alta resistência, como o aço. O módulo de elasticidade é importante em aplicações que exigem pouca deformação sob cargas, como em estruturas de suportes ou em componentes sujeitos a forças dinâmicas

Resultados

Calculamos a deflexão da estrutura utilizando os seguintes parâmetros:

- Largura (b) = 440 mm = 0,44 m
- Altura (h) = 57 mm = 0,057 m
- Comprimento da viga (L) = 1,8 m
- Carga total (P) = 154 N
- Distribuição da carga (w):

$$w = \frac{154}{1,8} = 85,56 \text{ N/m}$$

- Módulo de elasticidade (E) = $7,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$

Para seção retangular:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$I = \frac{0,44 \cdot (0,057)^3}{12} = \frac{0,44 \cdot 1,847 \times 10^{-4}}{12} = \frac{8,127 \times 10^{-5}}{12} = 6,77 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$

Fórmula para viga biapoada com carga distribuída uniformemente:

$$\delta_{\text{máx}} = \frac{5wL^4}{384EI}$$

Substituindo:

- $w = 85,56 \text{ N/m}$
- $L = 1,8 \text{ m}$
- $E = 7,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$
- $I = 6,77 \times 10^{-6} \text{ m}^4$

Cálculo numérico:

$$\delta_{\text{máx}} = \frac{5 \cdot 85,56 \cdot (1,8)^4}{384 \cdot 7,0 \times 10^{10} \cdot 6,77 \times 10^{-6}}$$

- $(1,8)^4 = 10,4976$
- *Numerador:* $5 \cdot 85,56 \cdot 10,4976 = 4482,5$
- *Denominador:* $384 \cdot 7,0 \cdot 6,77 \times 10^4 = 1,816 \times 10^8$

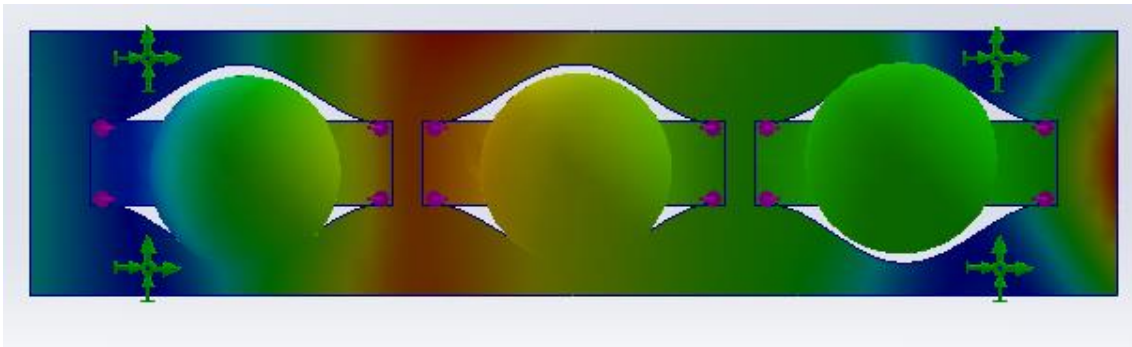
$$\delta_{\text{máx}} \approx \frac{4482,5}{1,816 \times 10^8} \approx 2,467 \times 10^{-5} \text{ m} = \boxed{24,7 \text{ mm}}$$

Para a realização da simulação estrutural, foram considerados os seguintes parâmetros:

- Força aplicada: 154 N
- Aceleração da gravidade: 9,81 m/s²
- Condições de fixação: A luminária foi fixada por meio de fios, os quais foram representados na simulação como restrições totalmente fixas nos pontos de ancoragem, de forma a reproduzir com fidelidade as condições reais de instalação.

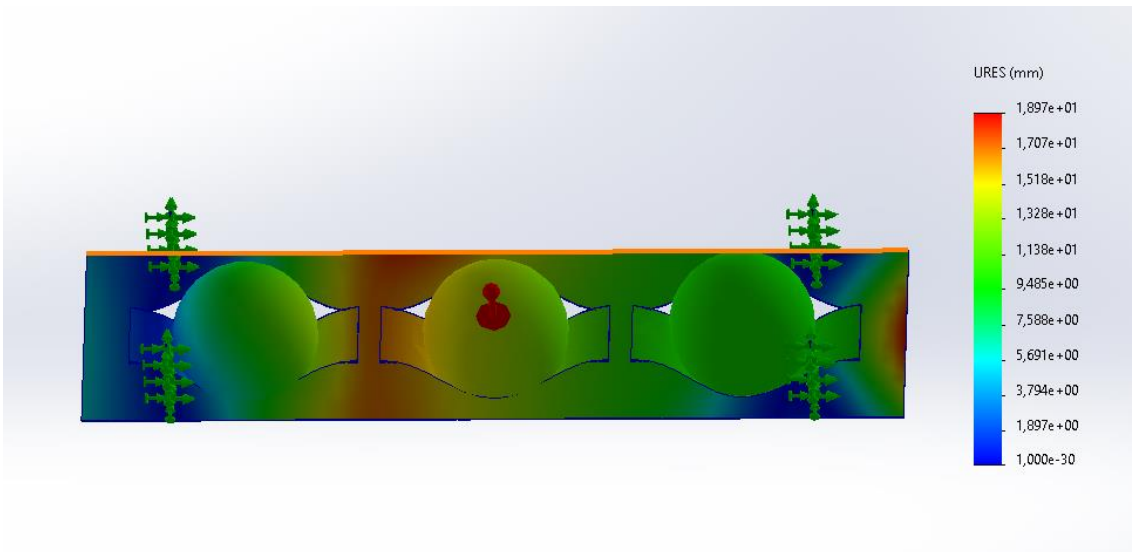
A Figura 8 apresenta o resultado da análise de deformação da luminária sob a ação das cargas aplicadas. As áreas com maior concentração de deslocamento estão destacadas em vermelho, indicando os pontos mais críticos da estrutura. Esses resultados são fundamentais para identificar regiões que demandam reforço ou ajustes no projeto, a fim de garantir a integridade estrutural e o desempenho do produto em uso.

Figura 9 – Deslocamento da Luminária



Autoria Própria

Figura 10 – Deslocamento da Luminária



Autoria Própria

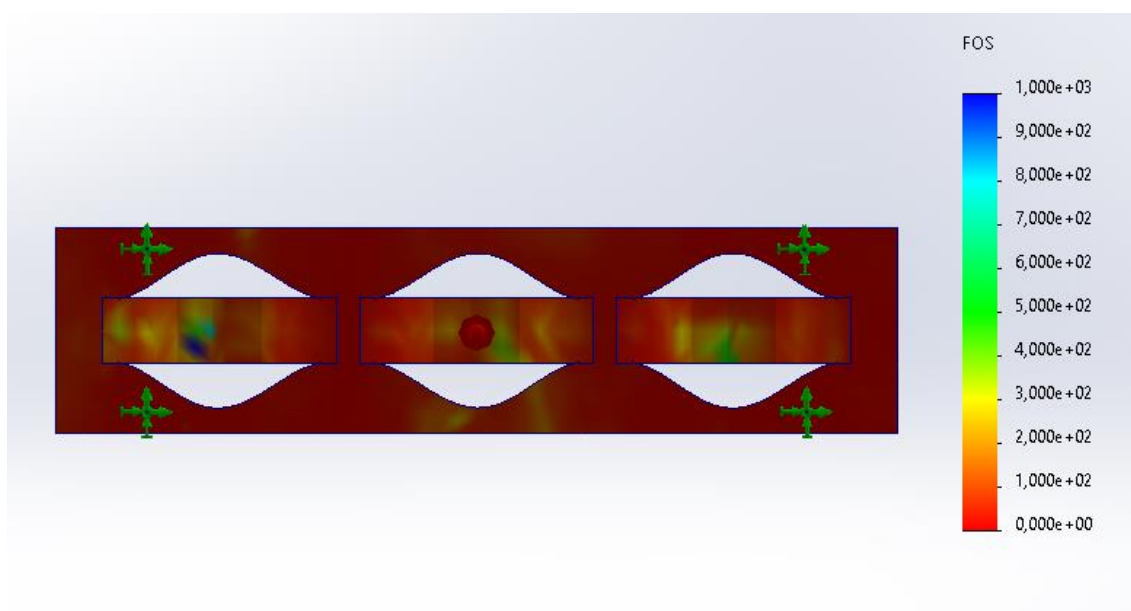
Figura 11 – Deslocamento Máximo da Luminária

Verificar a deformação é um bom começo para determinar se os resultados são razoáveis. O deslocamento máximo para seu modelo inteiro é: 0.0189694m.

Autoria Própria

A Figura 11 apresenta o resultado da análise do fator de segurança da luminária sob a ação das cargas aplicadas, esses resultados são essenciais para identificar regiões que estão mais suscetíveis a falhas ou rompimentos, proporcionando informações valiosas para otimizar o projeto e garantir que o produto atenda aos requisitos de resistência e segurança durante sua utilização.

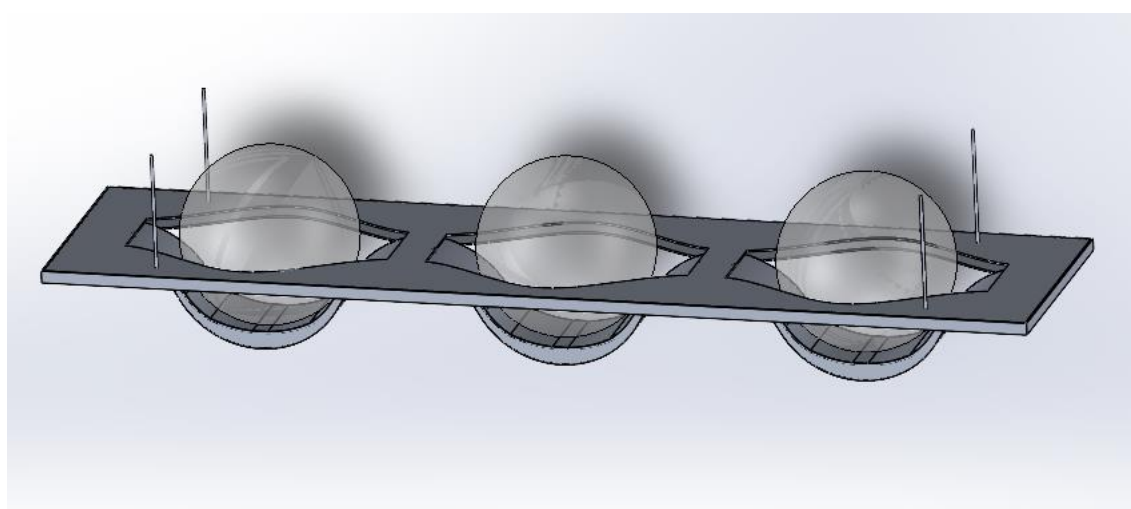
Figura 12 – Fator de Segurança da Luminária



Autoria Própria

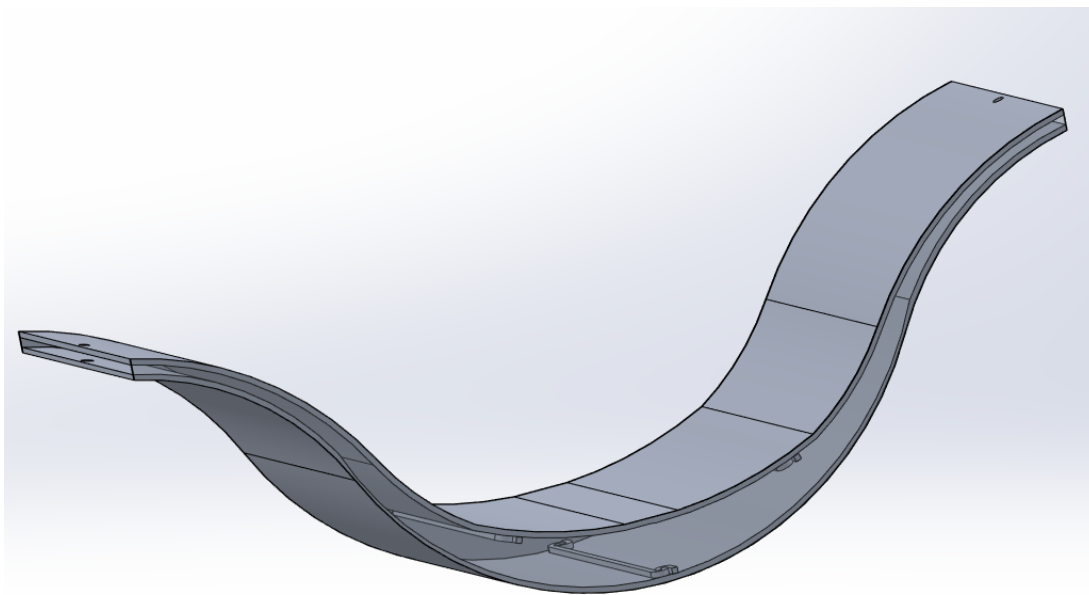
Conforme citado anteriormente, para resolver o problema de solda, foram criadas peças de encaixe que substituem várias soldas. Embora ainda seja necessário soldar algumas partes, a quantidade foi bem reduzida. As partes internas da estrutura da lâmpada foram fixadas com hastes, e a lâmpada em si foi fixada com pinos. Um dos lados dos pinos é soldado à peça principal, e o outro se encaixa em rebaiços circulares na tampa. O peso dessas partes ajuda a manter a peça fixada. Com isso obteve algumas melhorias em relação aos resultados da simulação.

Figura 13 – Luminária com melhorias propostas



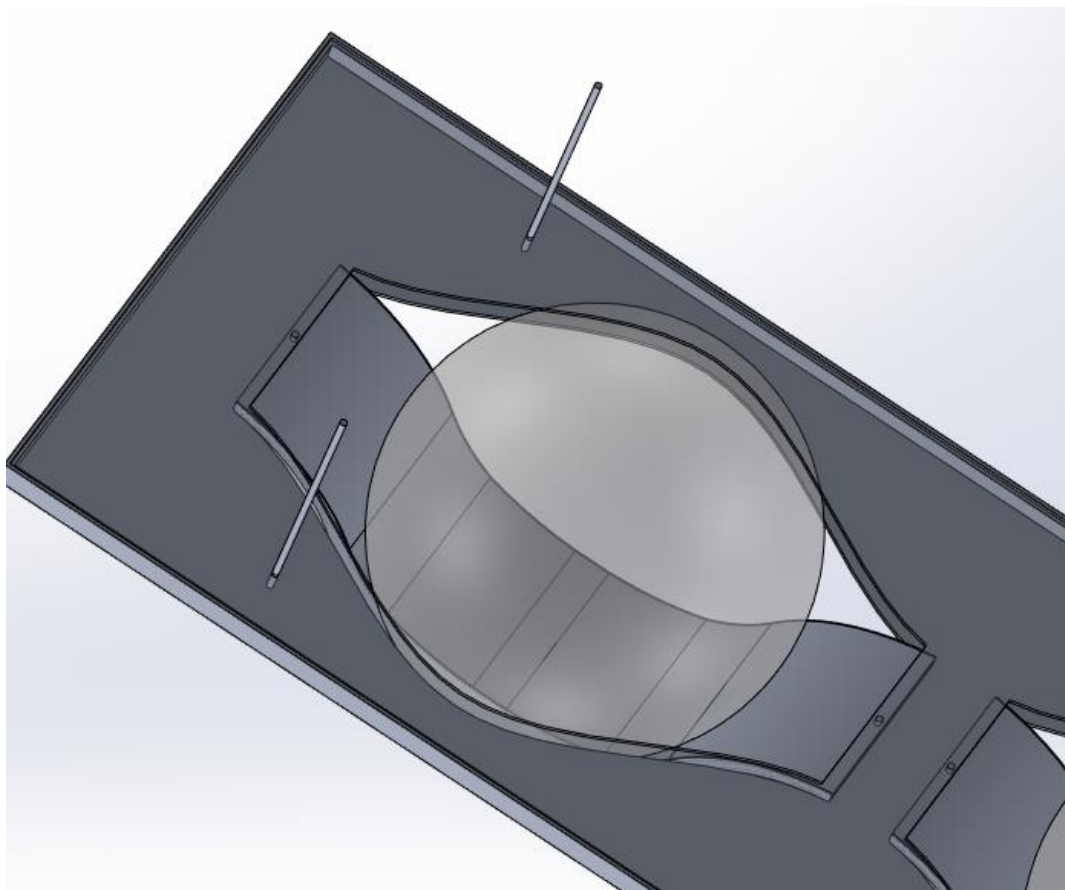
Autoria Própria

Figura 14 – Parte Inferior da luminária melhorada



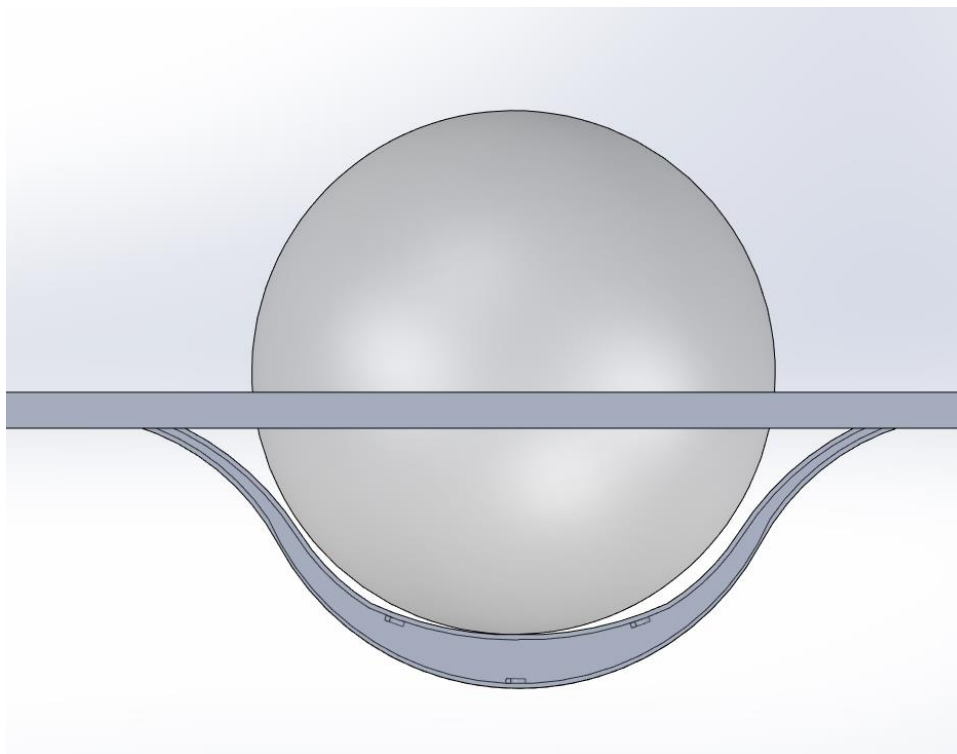
Autoria Própria

Figura 15 – Encaixe da parte inferior da Luminária



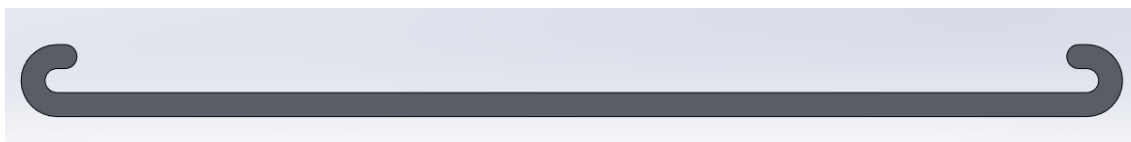
Autoria Própria

Figura 16 – Vista Lateral da luminária Proposta



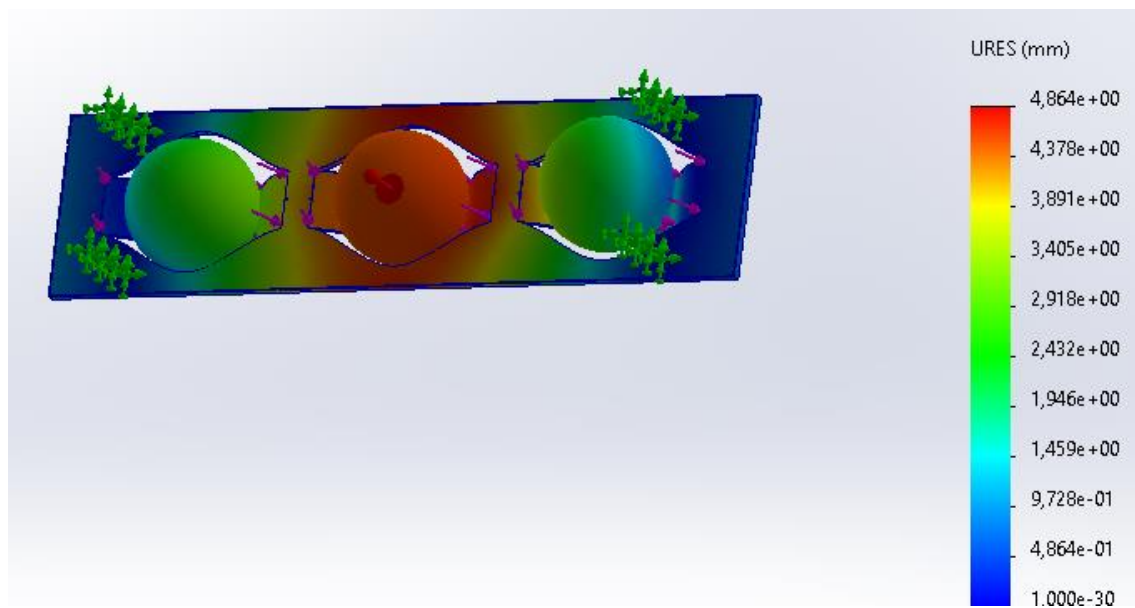
Autoria Própria

Figura 17 – Haste da Luminária



Autoria Própria

Figura 18– Deslocamento da Luminária Proposta



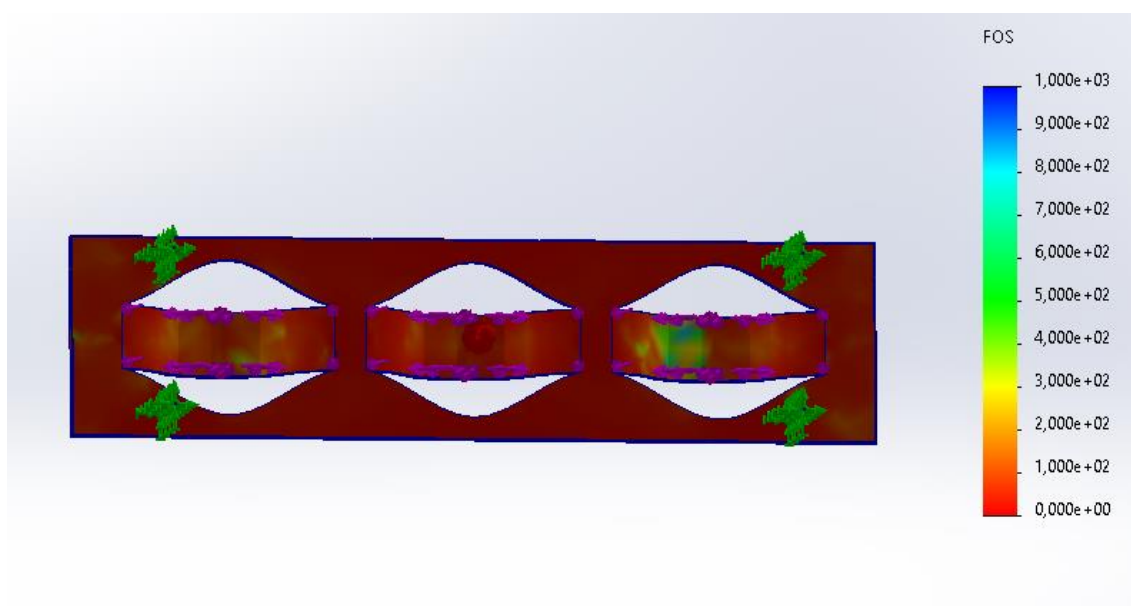
Autoria Própria

Figura 19 – Deslocamento Máximo da Luminária Proposta

Verificar a deformação é um bom começo para determinar se os resultados são razoáveis. O deslocamento máximo para seu modelo inteiro é: 0.00486412m.

Autoria Própria

Figura 20 – Fator de segurança da Luminária Proposta



Autoria Própria

Conclusão

A análise estrutural da luminária, demonstrou a importância da engenharia computacional na avaliação de produtos para otimização de design e redução de custos. Através da modelagem 3D e das simulações realizadas no SolidWorks, foi possível identificar pontos críticos de tensão e deslocamento, proporcionando uma visão detalhada sobre o comportamento mecânico da peça.

Referencias

PALIGA, Aline. **Capítulo 3 Propriedades Mecânicas dos Materiais**. Elaborada para UFPEL. Disponível em:

<https://wp.ufpel.edu.br/alinepaliga/files/2014/08/Cap%C3%ADtulo-3.pdf>. Acesso em: 27 maio 2025.

SECCO, Fábio Henrique Bordin et al. **OTIMIZAÇÃO DO MATERIAL DE VARÕES DE APOIO PARA PEÇAS EM TRATAMENTO TÉRMICO**. Disponível em: <https://www.usf.edu.br/galeria/getImage/768/1900045677309101.pdf>. Acesso em: 23 maio 2025.

UFJF. **Deflexão em vigas de eixo reto**. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/mac002//files/2015/03/capitulo-7-Linha-elastica2.pdf>. Acesso em: 19 maio 2025.

SIMSCALE. **What is Von Mises Stress.** Disponível em: <https://www.simscale.com/docs/simwiki/fea-finite-element-analysis/what-is-von-mises-stress/>. Acesso em: 16 maio 2025.

THOMPSON, Ethan. **What is Equivalent Stress?** Disponível em: <https://www.ansys.com/blog/what-is-equivalent-stress>. Acesso em: 16 maio 2025